

《数分&高代》

2024-2025学年第一学期期末考试试卷（工科）（数分）

一、计算题.

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$.

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos x}{x^2 \ln(1+x) \arcsin x}$.

3. 求 $y = \frac{x^3}{x^2 - x - 6}$ 的渐近线.

4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)}.$

5. 求 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$ 中 $y(x)$ 的二阶导 .

6. 求 $f(x) = \sqrt[3]{(x-2)^2(x+1)}$ 的单调区间.

7. 求不定积分 $\int e^x \left(\frac{x-1}{x^2+1} \right)^2 dx$.

8. 求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x \sin x + x \cdot \cos^{2024} x) dx$.

9. 求心形线 $r = 3(1 + \cos \theta)$ 的周长.

10. 判断 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$ 的敛散性.

二、证明题。

1. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 求证: $\exists \xi \in [a, b]$, 使:

$$mf(a) + nf(b) = (m+n)f(\xi) \quad (\text{其中 } m > 0, n > 0).$$

2. 设 $f(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的非负函数, 若 $\int_a^{+\infty} x^2 f(x)$ 收敛, 证明 $\int_a^{+\infty} x f(x)$ 收敛.

3. $f_n(x) = x^k + x^{n-k} + \dots + x$, $x \in (0, 1)$

(1) 证明: $\exists x_0 \in (0, 1)$ 使 $f_n(x_0) = 1$, 且该点是唯一的; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

4. 若 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的连续函数且二阶连续可导 $f''(x) \leq 0$.

证明 $\int_0^1 f(x^2) dx \leq f\left(\frac{1}{3}\right)$.